

```

%% Projeto de indutor pelo método AeAw
clear;
clc;

%% Dados de entrada

L      = 820e-6;      % Indutância [H]
Ipk    = 1.4375;      % Corrente de pico [A]
Ief    = 1.2530;      % Corrente eficaz [A]

Bmax   = 0.25;        % Densidade máxima de fluxo [T]
Jmax   = 400e4;        % Densidade de corrente [A/m²]
Kw     = 0.4;         % Fator de ocupação da janela

%% Dados do núcleo escolhido
% Exemplo: EE42/21/15

Ae      = 178e-6;      % Área efetiva [m²]
Aw      = 221e-6;      % Área da janela [m²]

%% Constantes
mu0 = 4*pi*1e-7;

%% Produto das áreas requerido

AeAw_req = (L*Ipk*Ief)/(Bmax*Jmax*Kw);

fprintf('\n=== Método AeAw ===\n');

```

```

=== Método AeAw ===

```

```

fprintf('AeAw requerido = %.3f cm^4\n', AeAw_req*1e8);

```

```

AeAw requerido = 0.369 cm^4

```

```

%% Produto das áreas do núcleo

```

```

AeAw_core = Ae*Aw;

```

```

fprintf('AeAw do núcleo = %.3f cm^4\n', AeAw_core*1e8);

```

```

AeAw do núcleo = 3.934 cm^4

```

```

if AeAw_core >= AeAw_req
    fprintf('Núcleo APROVADO.\n');
else
    fprintf('Núcleo REPROVADO.\n');
end

```

```

Núcleo APROVADO.

```

```
%% Número de espiras
```

```
N = ceil((L*Ipk)/(Bmax*Ae));
```

```
fprintf('\nNúmero de espiras = %d\n', N);
```

Número de espiras = 27

```
%% Entreferro
```

```
lg = (N2*μ0*Ae)/L;
```

```
fprintf('Entreferro = %.3f mm\n', lg*1e3);
```

Entreferro = 0.199 mm

```
%% Área mínima do cobre
```

```
Acu = Ief/Jmax;
```

```
fprintf('\nÁrea mínima de cobre = %.3f mm2\n', Acu*1e6);
```

Área mínima de cobre = 0.313 mm²

```
%% Diâmetro equivalente
```

```
d = sqrt((4*Acu)/pi);
```

```
fprintf('Diâmetro equivalente = %.3f mm\n', d*1e3);
```

Diâmetro equivalente = 0.632 mm

```
%% Verificação da janela
```

```
Awmin = (N*Acu)/Kw;
```

```
fprintf('\nJanela mínima = %.2f mm2\n', Awmin*1e6);
```

Janela mínima = 21.14 mm²

```
fprintf('Janela disponível = %.2f mm2\n', Aw*1e6);
```

Janela disponível = 221.00 mm²

```
if Aw >= Awmin
```

```
    fprintf('Enrolamento cabe na janela.\n');
```

```
else
```

```
fprintf('Enrolamento NÃO cabe na janela.\n');  
end
```

Enrolamento cabe na janela.